

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Вычислительная математика»

«Решение краевой задачи методом стрельбы»

семестр III

вариант 59

Студент,
группы 5130201/30003

_____ Мартыненко А. П.

Оценка выполненной студентом работы:

Преподаватель

_____ Пак В.Г.

Санкт-Петербург, 2024

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по дисциплине
«Вычислительная математика»

Студентке: Мартыненко Анне Павловне

группы: 5130201/30003

Семестр: III

- 1. Тема проекта:** «Решение краевой задачи методом стрельбы»
- 2. Срок сдачи студентом законченного проекта:** 16.12.24
- 3. Исходные данные к проекту:** уравнение нелинейной краевой задачи, начальные условия, методы численного интегрирования, решения нелинейных уравнений, задачи Коши, оценки погрешности решения.
- 4. Содержание пояснительной записки:** введение, постановка задачи, основная часть (постановка вычислительной задачи, описание алгоритмов решения, расчётные формулы, расчёты и результаты, оценка погрешности, влияния погрешностей исходных данных на погрешность решения), заключение, список использованных источников.
Примерный объём пояснительной записки: 11 страниц печатного текста.
- 5. Перечень графического материала:** блок-схемы алгоритмов.
- 6. Дата получения задания:** «9» декабря 2024 г.

Руководитель:

_____ Пак В.Г.

Задание приняла к исполнению:

_____ Мартыненко А. П.

9 декабря 2024 г.

Содержание

Введение	4
1 Основная часть	5
1.1 Постановка вычислительной задачи	5
1.2 Описание алгоритмов решения	5
1.3 Расчетные формулы	7
1.4 Расчеты и результаты	9
1.5 Оценка погрешности	9
Заключение	11
Список использованной литературы	12

Введение

Цель работы: решить краевую нелинейную задачу с помощью метода стрельбы.

Задачи:

- 1) вычисление значений A и B , которые являются диапазоном «стрельбы»,
- 2) решение уравнения с применением метода стрельбы,
- 3) оценка общей погрешности результата и влияния на точность результата погрешности исходных данных,
- 4) написание алгоритмов в программе Matlab для точных вычислений,
- 5) написание отчета по выполненной работе.

1 Основная часть

1.1 Постановка вычислительной задачи

Рассмотрим следующую нелинейную краевую задачу:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y^2 - 1, \quad 0 < x < 1,$$

с граничными условиями:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

Для решения задачи применим метод стрельбы. «Стрельба» проводится по значению производной $y'(0)$ в диапазоне: $[A, B]$, где A и B задаются следующим образом:

$$A = \left(\int_2^8 \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx - 0.373961 \right)^6;$$

$$B = 2.3089132 \cdot x^*, \quad x^* = \min\{x > 0 : \sin(x) - \cos(2x) = 1\},$$

(x^* - минимальный положительный корень уравнения).

Также необходимо оценить общую погрешность результата и влияние на точность результата погрешности исходных данных.

1.2 Описание алгоритмов решения

С помощью метода трапеций вычислим определенный интеграл, а затем посчитаем A по формуле, заданной в таблице. Функция для вычисления A представлена в листинге 1.

Листинг 1. Вычисление A

```
1 function A = calculate_A()
2 a = 2;
3 b = 8;
4 n = 1000;
5 f = @(x) sin(1 ./ x);
6 x = linspace(a, b, n + 1);
7 h = (b - a) / n;
8 integral_value = (f(x(1)) + f(x(end))) / 2 + sum(f(x(2:end-1)));
9 integral_value = h * integral_value;
10 A = (integral_value - 0.373961)^6;
11 fprintf('Integral = %.6f\n', integral_value);
12 end
```

Найдем минимальный положительный корень уравнения, от которого зависит B , по заданной в таблице формуле с помощью метода Ньютона. Функция для вычисления B представлена в листинге 2.

```

1 function B = calculate_B()
2 f = @(x) sin(x) - cos(2*x) - 1;
3 df = @(x) cos(x) + 2*sin(2*x);
4 x0 = 1;
5 tol = 1e-6;
6 max_iter = 100;
7 x_star = x0;
8 for k = 1:max_iter
9     fx = f(x_star);
10    dfx = df(x_star);
11    if abs(dfx) < eps
12        error('Error. ');
13    end
14    x_new = x_star - fx / dfx;
15    if abs(x_new - x_star) < tol
16        x_star = x_new;
17        break;
18    end
19
20    x_star = x_new;
21 end
22
23 if k == max_iter
24     warning('Error', max_iter);
25 end
26
27 B = 2.3089132 * x_star;
28 fprintf('Min positive x* = %.6f\n', x_star);
29 end

```

Функция `shooting_method` решает краевую задачу методом «стрельбы». Она использует метод половинного деления для поиска подходящего значения $y'(0)$, при котором выполняется граничное условие $y(1) = 1$. В зависимости от того, какое значение принимает $y(1)$, смещаются либо верхняя, либо нижняя границы, пока разница между ними не станет меньше заданной точности. Также функция строит график решения. Функция представлена в листинге 3.

```

1 function shooting_method(A, B)
2 y0 = 0; % y(0)
3 y1_target = 1; % y(1)
4 tol = 1e-6;
5 while (B - A) > tol
6     z0_mid = (A + B) / 2;
7     y1_mid = solve_ivp(y0, z0_mid, 1);
8     if y1_mid < y1_target
9         A = z0_mid;
10    else
11        B = z0_mid;
12    end
13 end
14 z0_final = (A + B) / 2;
15 fprintf('y'(0) = %.6f\n', z0_final);
16
17 [x, y] = solve_ivp_full(y0, z0_final, 1);

```

```

18 figure;
19 plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
20 xlabel('x');
21 ylabel('y(x)');
22 grid on;
23 end

```

Функция `solve_ivp` решает задачу Коши для системы уравнений методом Рунге-Кутты четвертого порядка с помощью расписанной вручную системы уравнений. Функция представлена в листинге 4.

Листинг 4. Решение задачи Коши

```

1 function [y1_final, y_values] = runge_kutta(y_prime_0)
2 y1_0 = 0; % y(0) = 0
3 y2 = y_prime_0; % y'(0)
4 x_start = 0;
5 x_end = 1;
6 n = 20;
7 h = (x_end - x_start) / n;
8 y_values = zeros(n + 1, 1);
9 y_values(1) = y1_0;
10
11 for i = 1:n
12 k1y1 = h * y2;
13 k1y2 = h * (y1_0^2 - 1);
14
15 k2y1 = h * (y2 + 0.5 * k1y2);
16 k2y2 = h * ((y1_0 + 0.5 * k1y1)^2 - 1);
17
18 k3y1 = h * (y2 + 0.5 * k2y2);
19 k3y2 = h * ((y1_0 + 0.5 * k2y1)^2 - 1);
20
21 k4y1 = h * (y2 + k3y2);
22 k4y2 = h * ((y1_0 + k3y1)^2 - 1);
23
24 y1_0 = y1_0 + (k1y1 + 2*k2y1 + 2*k3y1 + k4y1) / 6;
25 y2 = y2 + (k1y2 + 2*k2y2 + 2*k3y2 + k4y2) / 6;
26
27 y_values(i + 1) = y1_0;
28 end
29
30 y1_final = y1_0;
31 end

```

После результатам вычислений строится график, показывающий поведение функции на заданном интервале.

1.3 Расчетные формулы

Интеграл для A вычисляется на интервале $[2, 8]$ с помощью метода трапеций:

$$I = \int_2^8 \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx.$$

$$I_t^* = \frac{h}{2}(f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i))$$

После вычисления значения интеграла I , A определяется как:

$$A = (I - 0.373961)^6.$$

Формула для нахождения корня x^* :

$$\sin(x) - \cos(2x) = 1.$$

Затем значение B вычисляется по формуле:

$$B = 2.3089132 \cdot x^*.$$

Метод половинного деления для поиска подходящего значения $y'(0)$:

$$z_0 = \frac{A + B}{2}.$$

Решение задачи Коши для производится для системы дифференциальных уравнений:

$$\frac{dy}{dx} = z, \quad \frac{dz}{dx} = y^2 - 1,$$

с начальными условиями:

$$y(0) = 0, \quad z(0) = y'(0).$$

Метод Рунге-Кутта 4 порядка:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_i, y_i), \\ k_2 &= f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(x_i + h, y_i + hk_3), \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \end{aligned}$$

где h — шаг сетки, y_i — значение на текущем шаге, а y_{i+1} — значение на следующем шаге.

1.4 Расчеты и результаты

Результаты вычислений представлены на рисунке 1.

```
Значение интеграла = 1.366893
Значение A = 0.958334
Минимальный положительный корень  $x^*$  = 0.895907
Значение B = 2.068573
Найденное значение  $y'(0)$  = 1.393628
```

Рис. 1. Результаты

График $y(x)$, отображающий поведение функции на заданном интервале, представлен на рисунке 2.

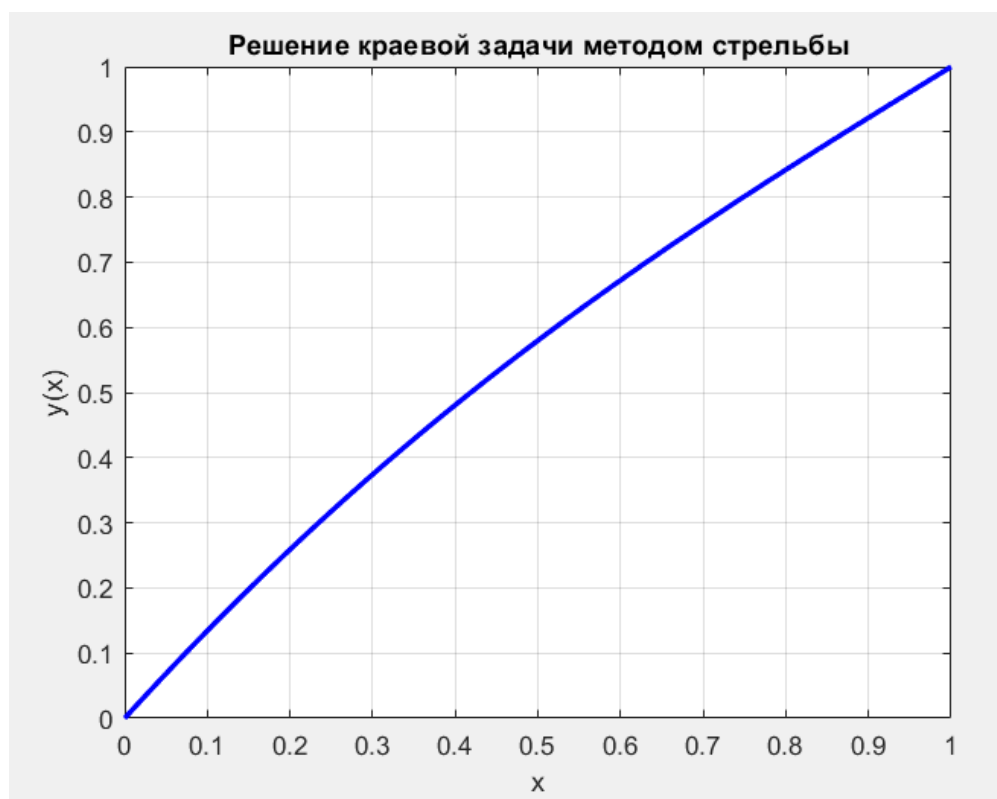


Рис. 2. График функции

1.5 Оценка погрешности

Общая погрешность состоит из двух компонентов:

$$\varepsilon_{\text{total}} = \varepsilon_{\text{method}} + \varepsilon_{\text{input}}.$$

Среди использованных методов (метод трапеций, метод Рунге-Кутты, метод стрельбы) нет прямых, соответственно, все из них будут влиять на погрешность. Методическая погрешность связана с порядком численного метода. Наибольшую погрешность при этом будет давать метод Рунге-Кутты,

так как порядок данного метода больше, чем порядки остальных:

$$\varepsilon_{\text{method}} \approx C \cdot h^p,$$

где $p = 4$ для метода Рунге-Кутты, то есть методическая погрешность уменьшается при уменьшении шага h согласно зависимости h^4 .

Распространение погрешности начальных условий оценивается как:

$$\varepsilon_{\text{input}} \approx \left| \frac{\partial y(x)}{\partial y'(0)} \right| \cdot \Delta y'(0).$$

Чувствительность к погрешности начальных данных может быть значительной и требует точного подбора параметров.

Общая погрешность в результате вычислений получилась $1 * 10^{-7}$, что соответствует заданной точности.

Заключение

В результате работы все поставленные задачи были выполнены:

1. Вычислены значения A и B , которые задают диапазон для метода «стрельбы»:

$$A = 0.958334, \quad B = 2.1068573.$$

2. Решена нелинейная краевая задача с применением метода «стрельбы». Найдено оптимальное начальное значение производной: $y'(0) = 1.393628$.
3. Вычислены погрешности результата (10^{-7})

Полученные результаты подтверждают правильность реализации метода «стрельбы» и его применимость для решения нелинейных задач. Оценка погрешности показала, что метод обеспечивает высокую точность решения, а общая погрешность не превышает 10^{-6} , что соответствует требованиям задачи.

Все вычисления производились с помощью программы MatLab 2021.

Список использованной литературы

- [1] Устинов С. М., Зимницкий В. А. «Вычислительная математика». СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 338 стр.
- [2] <https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4050> (дата обращения 14.12.2024)
- [3] Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. «Численные методы». СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 636 стр.